



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad De La Energía, Las Industrias Y
Los Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación

Docente:

Ing. Cristian Narváez Guillé

Asignatura:

Teoría de la Distribución y Probabilidad

Estudiante:

Pilar Valentina Naranjo Quizhpe

Curso:

Segundo Ciclo "A"

Período Académico:

Marzo 2026 - Agosto 2026

33. El artículo ("The Pedaling Technique of Elite Endurance Cyclists", Inst. J. of Sport Biomechanics, 1991: 29-53) reportó los datos adjuntos sobre potencia de una sola pierna sometida a una alta carga de trabajo.

244 191 160 187 180 176 174 205 211 183 211 180 194 200

Datos ordenados (n = 14): 160, 174, 176, 180, 180, 183, 187, 191, 194, 200, 205, 211, 211, 244.

- a. Calcule e interprete la media y la mediana muestral.

Media ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{160 + 174 + 176 + 180 + 180 + 183 + 187 + 191 + 194 + 200 + 205 + 211 + 211 + 244}{14} = \frac{2696}{14} = 192,57$$

Mediana muestral

$$\tilde{x} = \frac{187 + 191}{2} = 189$$

- b. Suponga que la primera observación hubiera sido 204 en lugar de 244. ¿Cómo cambiarían la media y la mediana?

Nueva Media

Si cambiamos 244 por 204, la nueva suma es $2696 - 40 = 2656$

$$\bar{x} = 2656 / 14 = 189.71$$

Nueva Mediana: El orden de los datos centrales no cambia (187 y 191 siguen siendo el centro), por lo que la mediana se mantiene en 189.

- c. Calcule una media recortada eliminando las observaciones muestrales más pequeñas y más grandes. ¿Cuál es el porcentaje de recorte correspondiente?

Nuevos datos (n = 12): 174, 176, 180, 180, 183, 187, 191, 194, 200, 205, 211, 211.

Suma: 2292

$$\text{Media Recortada} = \frac{2292}{12} = 191 \quad \text{Porcentaje} = \left(\frac{2}{14} \right) \times 100 = 14.28\%$$

- d. El artículo también reportó valores de potencia de una sola pierna con carga de trabajo baja. La media muestral de n 13 observaciones fue $\bar{x} = 119.8$ (en realidad 119.7692) y la 14a. observación, algo así como un valor extremo, fue 159. ¿Cuál es el valor de x de toda la muestra?

$$\begin{aligned} n_1 &= 13 \\ \bar{x}_1 &= 119.7692 \\ x_{14} &= 159 \\ \bar{x}_{\text{total}} &= \frac{13 \cdot 119.7692 + 159}{14} = \frac{1557 + 159}{14} = \frac{1716}{14} = 122,57 \end{aligned}$$

34. La exposición a productos microbianos, especialmente endotoxina, puede tener un impacto en la vulnerabilidad a enfermedades alérgicas. El artículo ("Dust Sampling Methods for Endotoxin-An Essential, But Underestimated Issue", Indoor Air, 2006: 20-27) consideró temas asociados con la determinación de concentración de endotoxina. Los siguientes datos sobre concentración (EU/mg) en polvo asentado de una muestra de hogares urbanos y otra de casas campestres fueron amablemente suministrados por los autores del artículo citado.

U (n = 11): 6.0 5.0 11.0 33.0 4.0 5.0 80.0 18.0 35.0 17.0 23.0

Datos ordenados: 4.0, 5.0, 5.0, 6.0, 11.0, **17.0**, 18.0, 23.0, 33.0, 35.0, 80.0

C (n = 15): 4.0 14.0 11.0 9.0 9.0 8.0 4.0 20.0 5.0 8.9 21.0 9.2 3.0 2.0 0.3

Datos ordenados: 0.3, 2.0, 3.0, 4.0, 4.0, 5.0, 8.0, **8.9**, 9.0, 9.0, 9.2, 11.0, 14.0, 20.0, 21.0

a. Determine la media muestral de cada muestra. ¿Cómo se comparan?

Handwritten calculations for the mean of two samples, U and C, on a grid background:

$$mU = \frac{6 + 5 + 11 + 33 + 4 + 5 + 80 + 18 + 35 + 17 + 23}{11}$$

$$mU = \frac{287}{11} = 21.55$$

$$mC = \frac{4 + 14 + 11 + 9 + 9 + 8 + 4 + 20 + 5 + 8.9 + 21 + 9.2 + 3 + 2 + 0.3}{15}$$

$$mC = \frac{128.4}{15} = 8.56$$

La media de la muestra urbana es significativamente más alta que la de la muestra campestre (más del doble). Esto sugiere, inicialmente, una mayor concentración promedio de endotoxinas en los hogares urbanos estudiados.

b. Determine la mediana muestral de cada muestra. ¿Cómo se comparan? ¿Por qué es la mediana de la muestra urbana tan diferente de la media de dicha muestra?

U (ordenado): 4, 5, 5, 6, 11, **17**, 18, 23, 33, 35, 80.

$x_U = 17$

C (ordenado): 0.3, 2, 3, 4, 4, 5, 8, **8.9**, 9, 9, 9.2, 11, 14, 20, 21.

$x_C = 8.9$

Comparación: La mediana urbana sigue siendo mayor, pero la diferencia entre ambas zonas es menos extrema que con la media.

Análisis: En la muestra urbana, la media (21.55) es mucho más alta que la mediana (17.0) porque el valor **80.0** actúa como un dato atípico que infla el promedio. La mediana es más representativa aquí porque no se deja afectar por valores extremos.

- c. Calcule la media recortada de cada muestra eliminando la observación más pequeña y más grande. ¿Cuáles son los porcentajes de recorte correspondientes? ¿Cómo se comparan los valores de estas medias recortadas a las medias y medianas correspondientes?

$$\bar{y}_U = \frac{153}{9} = 17.0 \quad \bar{y}_C = \frac{109.1}{13} = 8.24$$

(Porcentaje de recorte: 18.18%)

(Porcentaje de recorte: 13.33%)

Comparación: En la **urbana**, al quitar el 80.0, la media bajó de 21.55 a 17.0, igualándose con la mediana. Esto confirma que el valor extremo estaba distorsionando el cálculo. En la **campestre**, la media apenas cambió (de 8.56 a 8.24), lo que indica que sus datos son más parejos y no tienen valores tan extraños.

35. La presión de inyección mínima (lb/pulg²) de especímenes moldeados por inyección de fécula de maíz se determinó con ocho especímenes diferentes (la presión más alta corresponde a una mayor dificultad de procesamiento) y se obtuvieron las siguientes observaciones (tomadas de “Thermoplastic Starch Blends with Polyethylene-Co-Vinyl Alcohol: Processability and Physical Properties”, Polymer Engr. and Science, 1994: 17-23):

15.0 13.0 18.0 14.5 12.0 11.0 8.9 8.0

Datos ordenados (n = 8): 8.0, 8.9, 11.0, 12.0, 13.0, 14.5, 15.0, 18.0.

- a. Determine los valores de la media muestral, la mediana muestral y la media 12.5% recortada y compare estos valores.

Media muestral

$$\bar{x} = \frac{8.0 + 8.9 + 11.0 + 12.0 + 13.0 + 14.5 + 15.0 + 18.0}{8}$$

Mediana muestral

$$\tilde{x} = \frac{12.0 + 13.0}{2} = 12.5 //$$

Media 12.5% recortada

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{8.9 + 11.0 + 12.0 + 13.0 + 14.5 + 15.0}{6} \\ \bar{x} &= \frac{74.4}{6} = 12.4 // \end{aligned}$$

Comparación: Los tres valores son muy similares, lo que indica una distribución bastante simétrica sin valores atípicos extremos.

- b. ¿En cuánto se podría incrementar la observación de la muestra más pequeña, actualmente 8.0, sin afectar el valor de la mediana muestral? }

La mediana depende de los valores en las posiciones 4 y 5 (12.0 y 13.0). El valor 8.0 puede aumentar hasta **12.0** sin cambiar la mediana. Por lo tanto, se podría incrementar en **4.0** unidades (12.0 - 8.0).

- c. Suponga que desea los valores de la media y la mediana muestrales cuando las observaciones están expresadas en kilogramos por pulgada cuadrada (kg/pulg²) en lugar de lb/pulg². ¿Es necesario volver a expresar cada observación en kg/pulg² o se pueden utilizar los valores calculados en el inciso a) directamente? [Sugerencia: 1 kg 2.2 lb.]

No es necesario reexpresar cada dato. Debido a las propiedades de la media y mediana, simplemente se divide los resultados del inciso (a) entre 2.2.

$$\bar{x}_{kg} = 12.55/2.2 = 5.70 \text{ kg/pulg}^2.$$

$$\tilde{x}_{kg} = 12.5/2.2 = 5.68 \text{ kg/pulg}^2.$$

36. Una muestra de 26 trabajadores de plataforma petrolera marina tomaron parte en un ejercicio de escape y se obtuvieron los datos adjuntos de tiempo (s) para completar el escape (“Oxygen Consumption and Ventilation During Escape from an Offshore Platform”, Ergonomics, 1997: 281-292):

389 356 359 363 375 424 325 394 402 373 373 370 364 366 364 325 339 393 392 369
374 359 356 403 334 397

- a. Construya una gráfica de tallo y hojas de los datos. ¿Cómo sugiere la gráfica que la media y mediana muestrales se comparen?

Gráfica de tallo y hojas

32	55
33	49
34	
35	6699
36	34469
37	03345
38	9
39	2347
40	23
41	
42	4
43	

La gráfica es ligeramente sesgada a la derecha. Se espera que la media sea un poco mayor que la mediana.

- b. Calcule los valores de la media y mediana muestrales[Sugerencia: $\sum x_i = 9638$]

$$\begin{aligned} \sum x_i &= 9638 & n &= 26 \\ \bar{x} &= \frac{9638}{26} = 370.69 \\ \tilde{x} &= \frac{369 + 390}{2} = 379.5 \end{aligned}$$

- c. ¿En cuánto se podría incrementar el tiempo más largo, actualmente de 424, sin afectar el valor de la mediana muestral? ¿En cuánto se podría disminuir este valor sin afectar el valor de la mediana muestral?

Aumentar: Se puede incrementar al **infinito** sin afectar la mediana.

Disminuir: Se puede disminuir hasta llegar justo arriba del valor de la posición 14 (370). Es decir, puede bajar hasta **370** sin cambiar la mediana.

- d. ¿Cuáles son los valores de $\bar{x}$ y $\tilde{x}$ cuando las observaciones se reexpresan en minutos?

$$\bar{x}_{\text{min}} = \frac{370,69}{60} = 6,178 \text{ min}$$

$$\tilde{x}_{\text{min}} = \frac{367,5}{60} = 6,125 \text{ min}$$

37. El artículo ("Snow Cover and Temperature Relationships in North America and Eurasia", J. Climate and Applied Meteorology, 1983: 460-469) utilizó técnicas estadísticas para relacionar la cantidad de cobertura de nieve sobre cada continente para promediar la temperatura continental. Los datos allí presentados incluyeron las siguientes diez observaciones de la cobertura de nieve en octubre en Eurasia durante los años 1970-1979 (en millones de km²):

6.5 12.0 14.9 10.0 10.7 7.9 21.9 12.5 14.5 9.2

Datos ordenados: 6.5, 7.9, 9.2, 10.0, 10.7, 12.0, 12.5, 14.5, 14.9, 21.9.

¿Qué reportaría como valor representativo, o típico de cobertura de nieve en octubre durante este periodo y qué motivaría su elección?

Media: 12.01 millones de km².

Mediana: $(10.7 + 12.0) / 2 = 11.35$ millones de km².

Reportaría la **mediana (11.35)**. La razón es el valor **21.9**, que es un dato atípico que infla la media. La mediana representa mejor el valor "típico" de cobertura de nieve para la mayoría de los años.

38. Los valores de presión sanguínea a menudo se reportan a los 5 mmHg más cercanos (100, 105, 110, etc.). Suponga que los valores de presión sanguínea reales de nueve individuos seleccionados al azar son

118.6 127.4 138.4 130.0 113.7 122.0 108.3 131.5 133.2

Valores reales: 108.3, 113.7, 118.6, 122.0, 127.4, 130.0, 131.5, 133.2, 138.4.

Valores reportados (al 5 más cercano): 110, 115, 120, 120, 125, 130, 130, 135, 140.

- a. ¿Cuál es la mediana de los valores de presión sanguínea reportados?

Mediana = $9 + 1 / 2 = 5$ (Posición)

Mediana = 127.4

- b. Suponga que la presión sanguínea del segundo individuo es 127.6 en lugar de 127.4 (un pequeño cambio en un solo valor). ¿Cómo afecta esto a la mediana de los valores reportados? ¿Qué dice esto sobre la sensibilidad de la mediana al redondeo o agrupamiento en los datos?

Si el valor de 127.4 cambia a 127.6, el nuevo conjunto ordenado sería:

108.3, 113.7, 118.6, 122.0, 127.4, 130.0, 131.5, 133.2, 138.4

Nueva Mediana = 127.6

Efecto: La mediana cambió exactamente en la misma proporción que el dato central.

Conclusión: Esto demuestra que la mediana es sensible a cambios en los valores centrales del conjunto de datos. A diferencia de los valores extremos (donde la mediana es robusta), cuando se redondean o agrupan datos cerca del centro, la mediana reflejará directamente esas alteraciones.